

NOIP2025 模拟赛

by 厦门一中

题目名称	记者	重生	棒棒牛轧糖	战争
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	reporter	rebirth	bbnzt	war
输入文件名	reporter.in	rebirth.in	bbnzt.in	war.in
输出文件名	reporter.out	rebirth.out	bbnzt.out	war.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	1.5 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
子任务/测试点数目	20	20	20	25
是否等分	是	是	是	是

提交源文件程序名

对于C++语言	reporter.cpp	rebirth.cpp	bbnzt.cpp	war.cpp
---------	--------------	-------------	-----------	---------

编译选项

对于C++语言	-O2 -std=c++14
---------	----------------

注意事项(请仔细阅读)

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++中函数main()的返回类型必须是int，程序正常结束时返回值必须是0。
3. 选手提交的程序代码文件请在**个人目录下以及子文件夹内各放一份**。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制于题目的内存限制一直。
7. 使用std::deque等STL容器时，请注意其内存空间消耗。
8. 评测时采用的机器配置为Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz，上述时限以此配置为准。

9. 评测在Windows 10下进行，使用LemonLine进行评测。

记者 (reporter)

题目背景

小配是一名校园记者。

她的职责所在，是寻找高中生活中的话题，从新奇事件，到平凡现象，无所不容。

长于剪裁的她，知晓“筛选”的重量——记者的职责并非简单地复刻热闹，通过评论让光芒穿透信息的迷雾，才是报道的灵魂所在。

题目描述

小配有 nm 个素材，第 i 个素材的收集时刻 t_i 为 i 。

一篇好的报道需要优秀且及时的素材。素材 i 是优秀的当且仅当 i 是质数；素材 j 是及时的当且仅当它的收集时刻 t_j 大于 n 。

多次询问给定 n, m ，你需要告诉小配，能否选出至少 n 个素材以完成报道。能则输出 Yes，否则输出 No。

输入格式

第一行两个正整数 tid, T 表示测试数据编号和测试数据组数。

之后的 T 组数据，每组数据输入一行两个正整数 n, m 。

输出格式

对于每组数据，输出一行 Yes 或 No 表示答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

0 3
5 2
5 3
114514 13

输出 #1

No
Yes
No

说明/提示

【样例解释 #1】

1 到 20 内的质数有 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19。因此第一组数据输出 No，第二组数据输出 Yes。

测试数据满足：

数据点编号	$T =$	$n \leq$	$m \leq$
1	10	10	15
2	10^5	10	15
3	10	10^3	15
4, 5	10^5	10^3	15
6	10	10^6	15
7, 8, 9	10^5	10^6	15
10, 11	10^5	10^9	2
12, 13	10	10^9	15
14 ~ 20	10^5	10^9	10

对所有数据保证 $T \leq 10^5, n \leq 10^9, m \leq 15$ 。

重生 (rebirth)

题目背景

我重生了，这个世界的馈赠，是一个能洞察人心的奇异坐标。

横轴衡量“乐观”与“悲观”，纵轴则掌控“理性”与“感性”。只要我愿意，就能在其中精确地找到任何人的投影。

前世，我因误解而与友人分道扬镳。这一世，用看清坐标带给我的，最精准的共情能力，我定会，修正那些后知后觉的遗憾。

题目描述

小排是一名重生者，他正在等待时间的倒流，计划着使用他的能力：

过去的一段时间长度为 n ，每个时刻他都会遇到一个人，而他遇到的第 i 个人的两项属性为 a_i, b_i 。

他将在每个人面前表现出不同的态度 c_i 。因为要修补一切遗憾，所以 $c_i \in \{a_i, b_i\}$ 。

小排期待着新生。定义一段时间 $[l, r]$ 的期待值为 $f(l, r) =$

$$(r - l + 1) - k \operatorname{mex}(l, r)$$

其中 k 为常数， $\operatorname{mex}(l, r)$ 表示 c 的区间 $[l, r]$ 中未出现的最小自然数。

请你帮小排确定所有态度 c ，以使得他在所有时间段 i, j 的最大期待值 $\max f(i, j)$ 最大。

输入格式

第一行两个正整数 tid, T 表示测试数据编号和测试数据组数。

对于每组数据：第一行输入两个数 n, k 。

第二行输入 n 个数表示序列 a 。

第三行输入 n 个数表示序列 b 。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个数表示期待值的最大值。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
0 2
5 1
1 0 2 1 2
2 0 2 0 1
5 2
1 0 2 1 2
2 0 2 0 1
```

输出 #2

```
4
3
```

说明/提示

【样例解释 #1】

对第一组数据，一种可能的 c 是 $\{2, 0, 2, 0, 2\}$ ，选择区间 $[1, 5]$ 。

对第二组数据，一种可能的 c 是 $\{1, 0, 2, 1, 1\}$ ，选择区间 $[3, 5]$ 。

测试数据满足：

数据点编号	$n \leq$	特殊性质
1 ~ 2	10	
3 ~ 5	2×10^2	
6 ~ 9	3×10^3	
10	10^5	A
11 ~ 12	10^5	B
13 ~ 20	2×10^5	

- 特殊性质 **A**：保证 $a_i < b_i$ 。
- 特殊性质 **B**：保证 $\forall 1 \leq i < n, a_i \leq a_{i+1}, b_i \leq b_{i+1}$ 。
- 对于所有数据，满足 $T \leq 10, n \leq 2 \times 10^5, k \leq 10^9$ 。

棒棒牛轧糖 (bbnzt)

题目背景

距离小猫驿站联考还有 0 天，接龙哈！发给你最好的 10 个朋友，超过 15 个就永远幸福，不许在你这里断了。

今天必须发完，不许偷懒。想起谁，发给谁，包括我，别小气，如果我不是你的朋友，你也可以不发。

- 传送 0 人 这也是为什么我们要抓紧时间好好学习。
- 传送 1 人 流光容易把人抛。
- 传送 5 人 征服世界的将是这样一些人：
- 传送 10 人 开始的时候，他们试图找到梦想中的乐园，
- 传送 15 人 最终，当他们无法找到时，
- 传送 20 人 就亲自创造了它。

题目描述

椅子砸在了地上，地板裂成了 n 块碎片；第 i 块碎片的价值为 a_i 。

小肚可以将任意两块碎片 i, j ($i \neq j$) 放在一起，美丽度为 $a_i \oplus a_j$ ，即二者价值的异或和。

小肚有一个篮筐，喜爱度是非负整数 m 。小肚希望选出若干个碎片，满足他将任意两块碎片放在一起，美丽度均不小于篮筐的美丽度，才能修复地板。

小肚希望你能帮他求出能够修复地板的选择碎片的方案数，对 998,244,353 取模。两种方案不同当且仅当存在一个碎片在一种方案中选择而在另外一种方案中未被选择。

形式化地，小肚需要你求出 $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ 的 S 个数，满足 $\forall i, j \in S, i \neq j$ 有 $a_i \oplus a_j \geq m$ 。

输入格式

第一行一个非负整数 c 表示测试点编号。对于样例，有 $c = 0$ 。

第二行一个正整数 n 和一个非负整数 m 。

第三行 n 个用空格隔开的非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出一行一个非负整数表示答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
0
6 0
4 1 9 4 8 7
```

输出 #1

```
64
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
0
6 3
4 1 9 4 8 7
```

输出 #2

```
36
```

说明/提示

【样例解释 #1】

所有 2^n 个方案都是合法的。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分，满分 100 分。

- 对于测试点 1 ~ 2: $1 \leq n \leq 15$, $0 \leq m \leq \binom{n}{2}$;
- 对于测试点 3 ~ 6: $1 \leq n \leq 100$;
- 对于测试点 7 ~ 10: $1 \leq n \leq 5000$;

- 对于测试点 11 ~ 14: $1 \leq n \leq 10^5$;
- 对于测试点 15 ~ 16: $m \leq 5$;
- 对于测试点 17 ~ 20: 无特殊限制。

对于所有测试点, 保证 $1 \leq n \leq 6 \times 10^5$, $0 \leq a_i, m < 2^{60}$ 。

战争 (war)

题目背景

——高中三年是一场战争, 而在这冰冷的战场上, 我们相依取暖。

打开一个个漂流瓶, 安又看到了数不清的祝福, 以及随信附上的资料。

就像往常所做的一样, 他记下了自己所需。他知道, 在他观看的同时, 系统已经将漂流瓶复制了若干份, 送进了广阔的数据海中, 等待着下一个有缘的学生。

安很喜欢漂流瓶计划的主题: “知识与善意的指数式传递”。

被阅读得越多的漂流瓶便漂得越广, 让本不相关的人们, 在同样的年纪, 并肩而战。

题目描述

题目内容和题目背景有部分区别, 请注意。同时注意, **你可以阅读形式化题意。**

安在自己的收件箱中看到了若干个同样种类的漂流瓶, 上面的标题是: 受战火波及, 漂流瓶计划宣布破产。

惊讶的他发现今天是愚人节, 而愚人节的玩笑是这样运作的:

第 i 个人初始时会收到 a_i 个完全一致的漂流瓶, 安是第 1 个人。

每个人都可以观看若干个漂流瓶, 每看一个就会给一个特定的人 $p_i < i$ 送去 k 个同样的漂流瓶。

最后有若干个漂流瓶送到安这里 (可能为零), 而他还没有看过任何一个漂流瓶 (注意: 虽然不合常理, 但是他的信箱可能是空的)。

经过这样的过程之后, 安想要知道, 每个人的信箱中, 没有被看过的漂流瓶的可能状态数。定义两个状态不同, 当且仅当存在一个人信箱中不被看过的漂流瓶的数量不同。答案对 998244353 取模。

形式化题意:

给定一棵 n 个点以 1 为根的树, 初始点有点权 a_i 。

定义一次操作为选择一个 $a_u > 0$ 的点, 令 $a_u \leftarrow a_u - 1, a_{fa_u} \leftarrow a_{fa_u} + k$ 。求任意次操作后可能得到的序列 a 的数量。

对 998244353 取模。

输入格式

第一行两个正整数 tid, T 表示测试数据编号和测试数据组数。

对于每组数据：第一行输入两个数 n, k 表示人数的复制的倍数。

第二行输入 $n - 1$ 个数，第 $i - 1$ 个数表示 p_i 。

第三行输入 n 个数表示初始漂流瓶个数 a 。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个数表示答案对 998244353 取模后的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
0 2
3 2
1 1
0 1 1
3 998244352
1 2
0 1 1
```

输出 #1

```
4
3
```

说明/提示

【样例解释 #1】

对于第一组数据，第二和第三个人有没有看过漂流瓶决定了最终状态，因此答案为 4。

对于第二组数据，状态数为 998244356。

记 V 为 a_i 的最大值。测试数据满足：

数据点编号	$n \leq$	$k \leq$	V	特殊性质
1, 2	10	1	10	
3	10	998244352	10^9	A
4	10	0	10^9	C
5	10	998244352	10^9	
6, 7	50	1	10	
8	50	1	10^9	
9	50	998244352	10	A
10	50	998244352	10^9	A
11	50	998244352	10^9	B
12	50	998244352	10	
13	50	998244352	10^9	
14, 15	3×10^2	1	10	
16, 17	3×10^2	1	10^9	
18	3×10^2	998244352	10^9	A
19	3×10^2	0	10^9	C
20	3×10^2	998244352	10^9	B
21, 22	3×10^2	998244352	10	
23, 24, 25	3×10^2	998244352	10^9	

- 特殊性质 **A**：保证 $p_i = i$ 。
- 特殊性质 **B**：保证 $p_i = 1$ 。
- 特殊性质 **C**：保证 $k = 0$ 。
- 对于所有数据，满足 $T = 3, n \leq 3 \times 10^2, k \leq 998244352, V \leq 10^9$ 。